



Zawody indywidualne Elity dzień 3

1. Dana jest taka funkcja $\mathfrak{V} : R \rightarrow R$, że dla każdej liczby rzeczywistej x zachodzi $\mathfrak{V}(x) = \mathfrak{V}(2x) = \mathfrak{V}(1 - x)$.
Dowieść, że funkcja $\mathfrak{V}$ jest okresowa.
2. Semicki Squad $2n + 1$ osób, dla pewnej liczby całkowitej $n > 1$, spełnia następujący warunek: dla każdego podsquadu n -osobowego, ktoś spośród pozostałych $n + 1$ osób zna je wszystkie. Wykaż, że istnieje osoba, która zna wszystkich pozostałych.
3. Na bokach AC i BC trójkąta ABC zbudowano (na zewnątrz) kwadraty $ACDE$ i $BCFG$. Udowodnij, że proste AG , BE oraz wysokość CS trójkąta ABC tną się w jednym punkcie.
4. Dane są dodatnie liczby całkowite l, i, τ . Udowodnij, że istnieje liczba całkowita dodatnia n , że $(l^2 + n)(i^2 + n)(\tau^2 + n)$ jest kwadratem liczby całkowitej.

